

Model Jaringan

Model Referensi TCP/IP

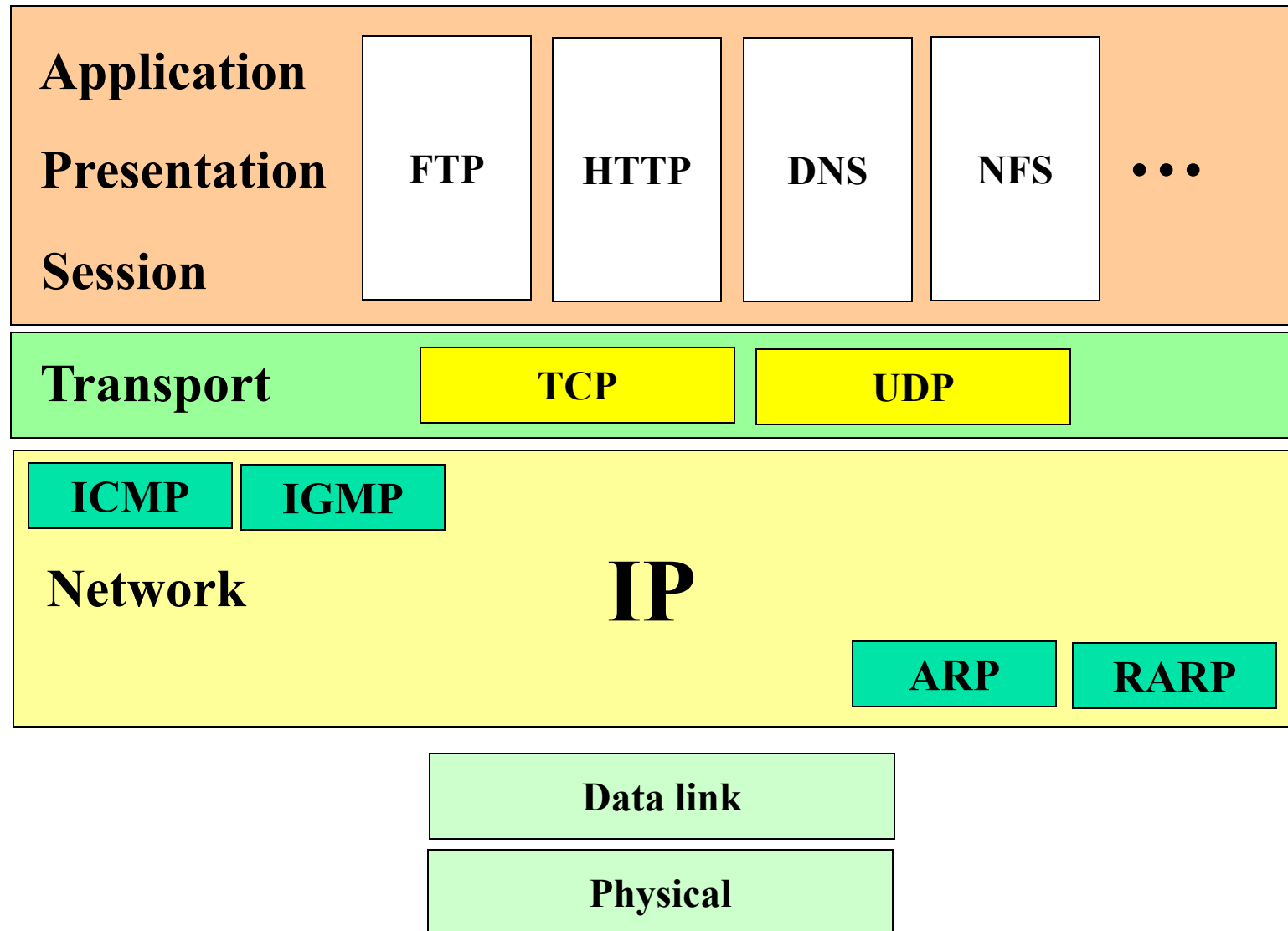


PAKET PROTOKOL TCP/IP

- *Lapisan-lapisan pada rangkaian protokol TCP/IP tidak sama persis dengan lapisan-lapisan pada model OSI.*
- *Rangkaian protokol TCP/IP asli didefinisikan memiliki empat lapisan: host-ke-jaringan, internet, transportasi, dan aplikasi.*
- *Ketika TCP/IP dibandingkan dengan OSI, kita dapat mengatakan bahwa rangkaian protokol TCP/IP terdiri dari lima lapisan: fisik, tautan data, jaringan, transportasi, dan aplikasi.*

The Layers in the TCP/IP Protocol Suite

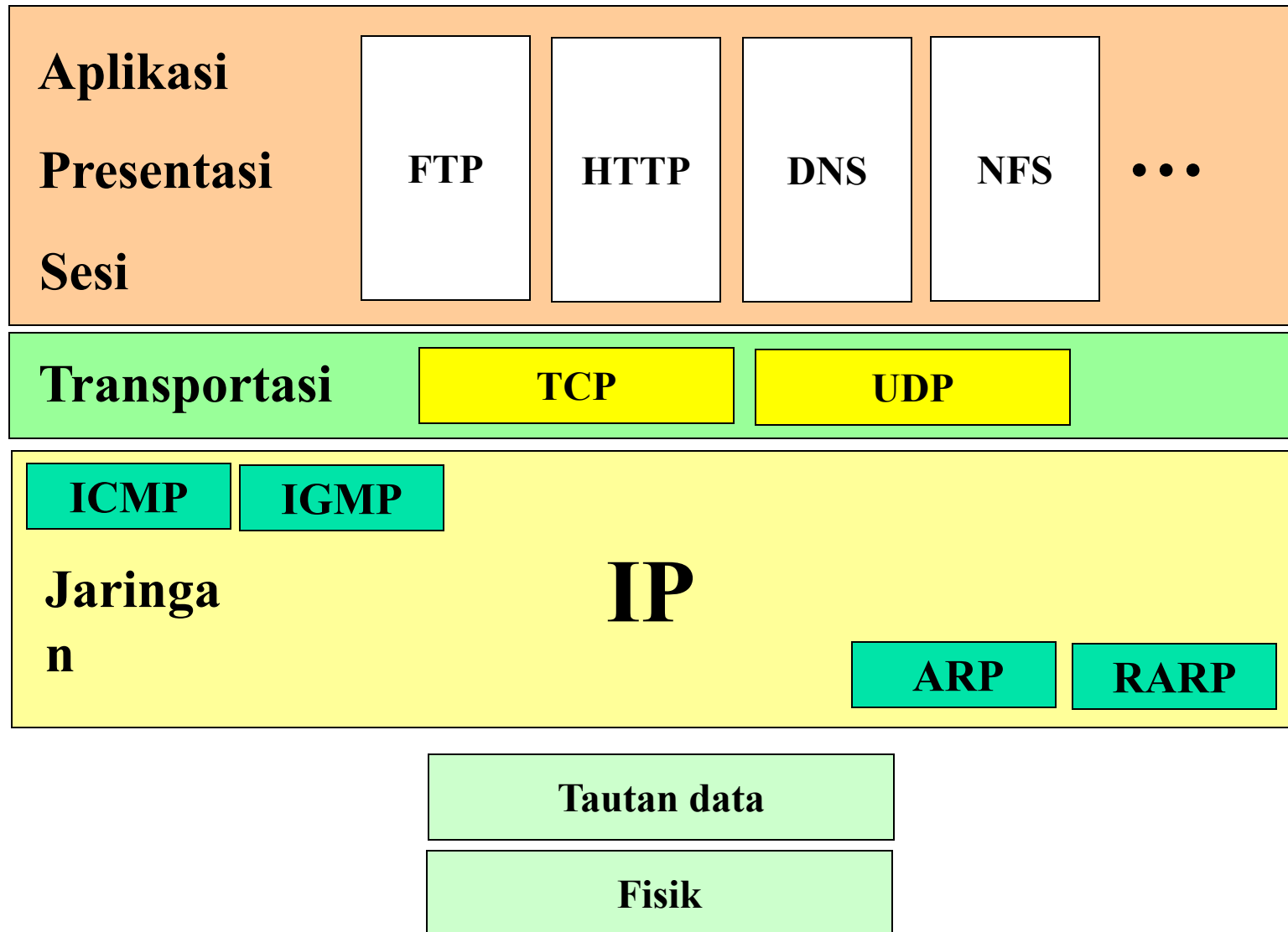
Source: The TCP/IP Protocol Suite, Behrouz A. Forouzan



TCP/IP and OSI model

Lapisan-Lapisan dalam Rangkaian Protokol TCP/IP

Sumber: Rangkaian Protokol TCP/IP, Behrouz A. Forouzan



Model TCP/IP dan OSI

Lapisan-Lapisan dalam Rangkaian Protokol OSI dan TCP/IP

Sumber: Materi Sertifikasi Network Administrator

OSI Model		TCP/IP Protocol Suite	TCP/IP Model
7	Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
6	Presentation		
5	Session		
4	Transport	TCP, UDP	Transport
3	Network	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
2	Data Link	PPP, Frame Relay, Ethernet	Network Access
1	Physical		

2-4 PAKET PROTOKOL TCP/IP

- TCP/IP adalah protokol hierarkis yang terdiri dari modul-modul interaktif, yang masing-masing menyediakan fungsionalitas tertentu.
- Lapisan-lapisan rangkaian protokol TCP/IP berisi protokol-protokol yang relatif independen.
- Istilah hierarkis berarti bahwa setiap protokol tingkat atas didukung oleh satu atau lebih protokol tingkat bawah.

2-4 PAKET PROTOKOL TCP/IP

■ **Lapisan Fisik dan Tautan Data**

- Tidak ada protokol khusus yang didefinisikan pada lapisan ini, sebaliknya model TCP/IP mendukung semua protokol standar dan hak milik.
- Misalnya, jaringan dalam internetwork TCP/IP dapat berupa jaringan area lokal atau jaringan area luas.

2-4 PAKET PROTOKOL TCP/IP

- **Lapisan Jaringan (lapisan internetworking)**
 - TCP/IP pada lapisan ini mendukung Internetworking Protocol (IP)
 - Ada juga beberapa protokol lain yang mendukung perpindahan data di lapisan ini, termasuk: ARP, RARP, ICMP, dan IGMP.

Protokol di Lapisan Jaringan

- ***Internetworking Protocol (IP)***
 - Protokol paling penting dari tumpukan jaringan TCP/IP.
 - Menerapkan jaringan internet.
 - IP adalah protokol yang tidak dapat diandalkan dan tanpa koneksi, yaitu pengiriman dengan upaya terbaik.
 - Ini adalah protokol host-ke-host.

Protokol di Lapisan Jaringan

- ***Address Resolution Protocol (ARP)***
 - Digunakan untuk menemukan alamat fisik (NIC) dari node setelah alamat jaringannya diketahui.
- ***Reverse Address Resolution Protocol (RARP)***
 - Digunakan untuk menemukan alamat internet suatu node setelah alamat fisiknya diketahui.

Protokol di Lapisan Jaringan

- ***Internet Control Message Protocol (ICMP)***

- Digunakan oleh host dan gateway untuk mengirim pemberitahuan masalah datagram (paket) kembali ke pengirim.

- ***Internet Group Message Protocol (IGMP)***

- Digunakan untuk memudahkan pengiriman pesan secara serentak ke sekelompok penerima.

■ **Lapisan Transportasi**

- Pada lapisan ini, protokol bertanggung jawab atas pengiriman pesan dari satu proses ke proses lainnya.

Protokol pada Lapisan Transport

- ***User Datagram Protocol (UDP)***
 - UDP menambahkan alamat port, kontrol kesalahan checksum, dan informasi panjang ke data dari lapisan atas.
- ***Transmission Control Protocol (TCP)***
 - TCP dapat diandalkan dan berorientasi pada koneksi.

Protokol pada Lapisan Transport

- ***Stream Control Transmission Protocol (STCP)***
 - Mendukung aplikasi yang lebih baru misalnya suara melalui Internet.
 - Menggabungkan fitur terbaik UDP dan TCP.

■ **Lapisan Aplikasi**

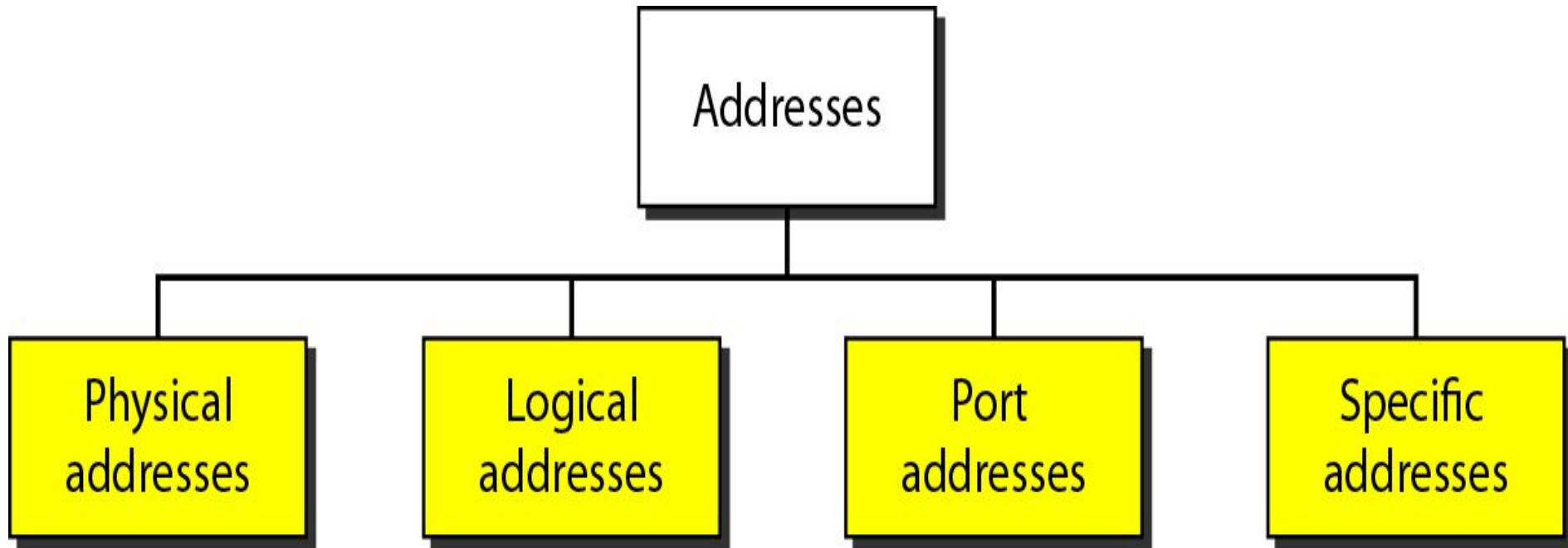
- Lapisan aplikasi dalam TCP/IP setara dengan gabungan sesi, presentasi, dan aplikasi.

ADDRESSING

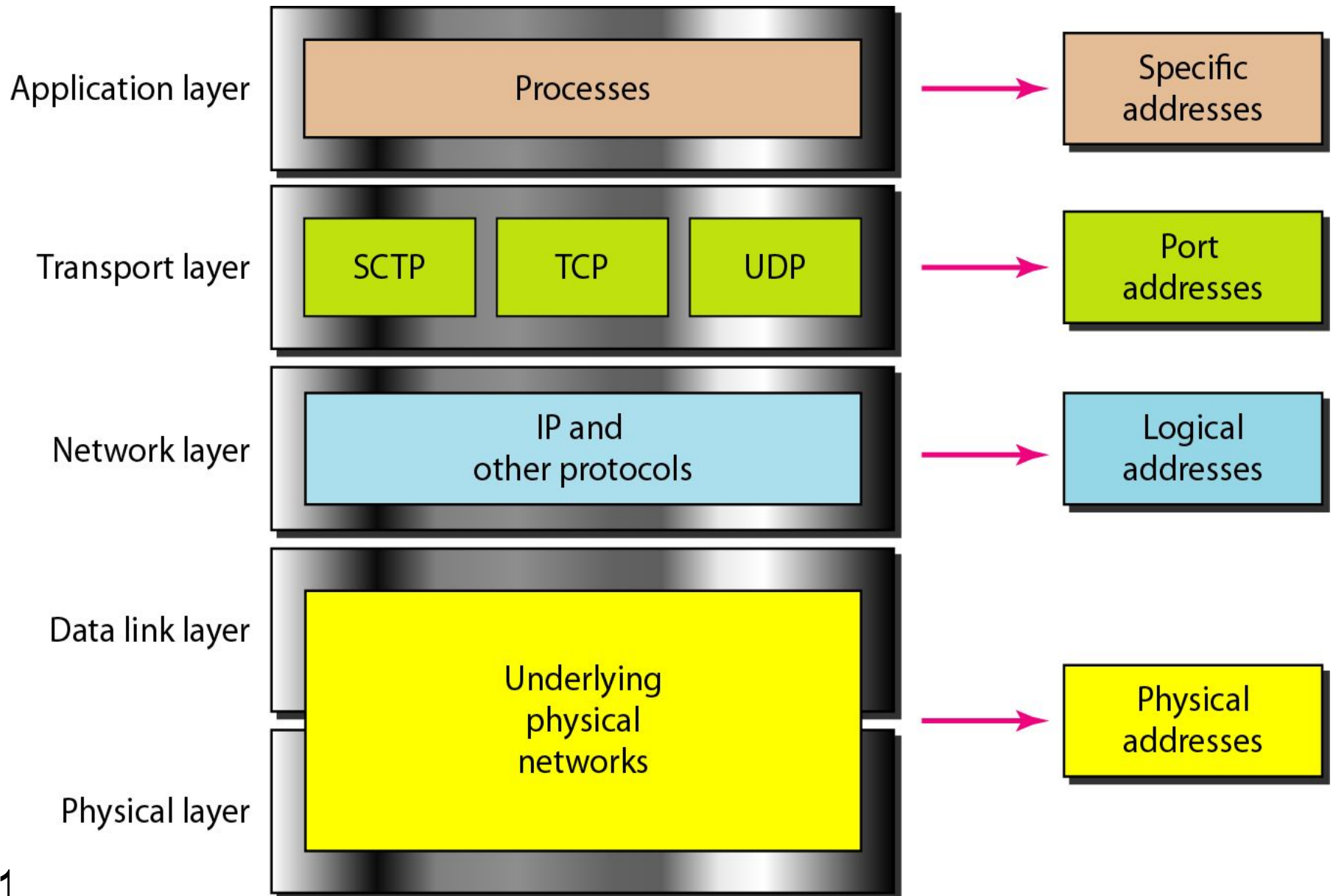
Empat tingkat alamat digunakan di internet yang menggunakan protokol TCP/IP:

- *alamat fisik (tautan),*
- *alamat logis (IP),*
- *alamat port, dan*
- *alamat spesifik.*

Alamat dalam TCP/IP



Hubungan lapisan dan alamat dalam TCP/IP

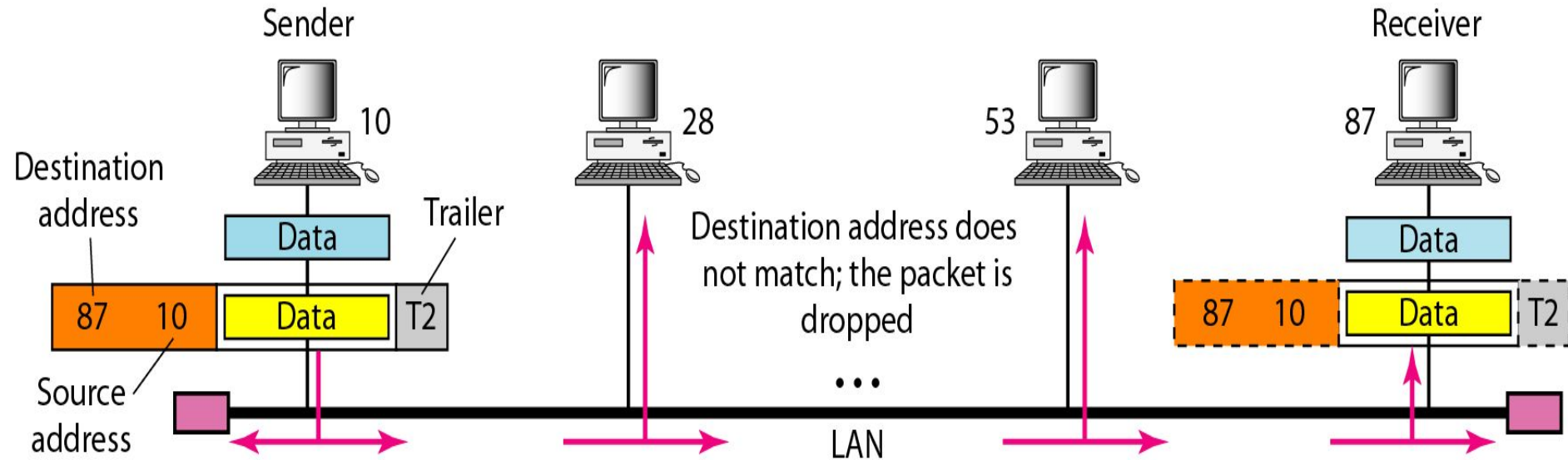


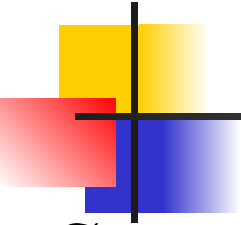
ADDRESSING

- *Physical Addresses (Alamat Fisik)*
 - Dikenal sebagai link address (alamat tautan).
 - Merupakan alamat suatu node sebagaimana yang ditentukan oleh LAN atau WAN.
 - Ukuran dan format alamat tergantung pada jaringan.
 - Ethernet menggunakan 6-byte (48-bit) □ NIC
 - LocalTalk (Apple) menggunakan alamat 1 byte dinamis

*Pada Gambar berikut, sebuah node dengan alamat fisik 10 mengirim frame ke sebuah node dengan alamat fisik 87. Kedua node tersebut dihubungkan oleh sebuah tautan (LAN topologi bus). Seperti yang ditunjukkan pada gambar, komputer dengan alamat fisik **10** adalah pengirim, dan komputer dengan alamat fisik **87** adalah penerima.*

Physical Address (*Alamat fisik*)





Contoh

*Seperti yang akan kita lihat di Bab 13, sebagian besar Local Area Network (Jaringan Area Lokal) menggunakan alamat fisik **48-bit** (6-byte) yang ditulis sebagai 12 digit heksadesimal; setiap byte (2 digit heksadesimal) dipisahkan oleh titik dua,*

07:01:02:01:2C:4B

Alamat fisik 6-byte (12 digit heksadesimal).

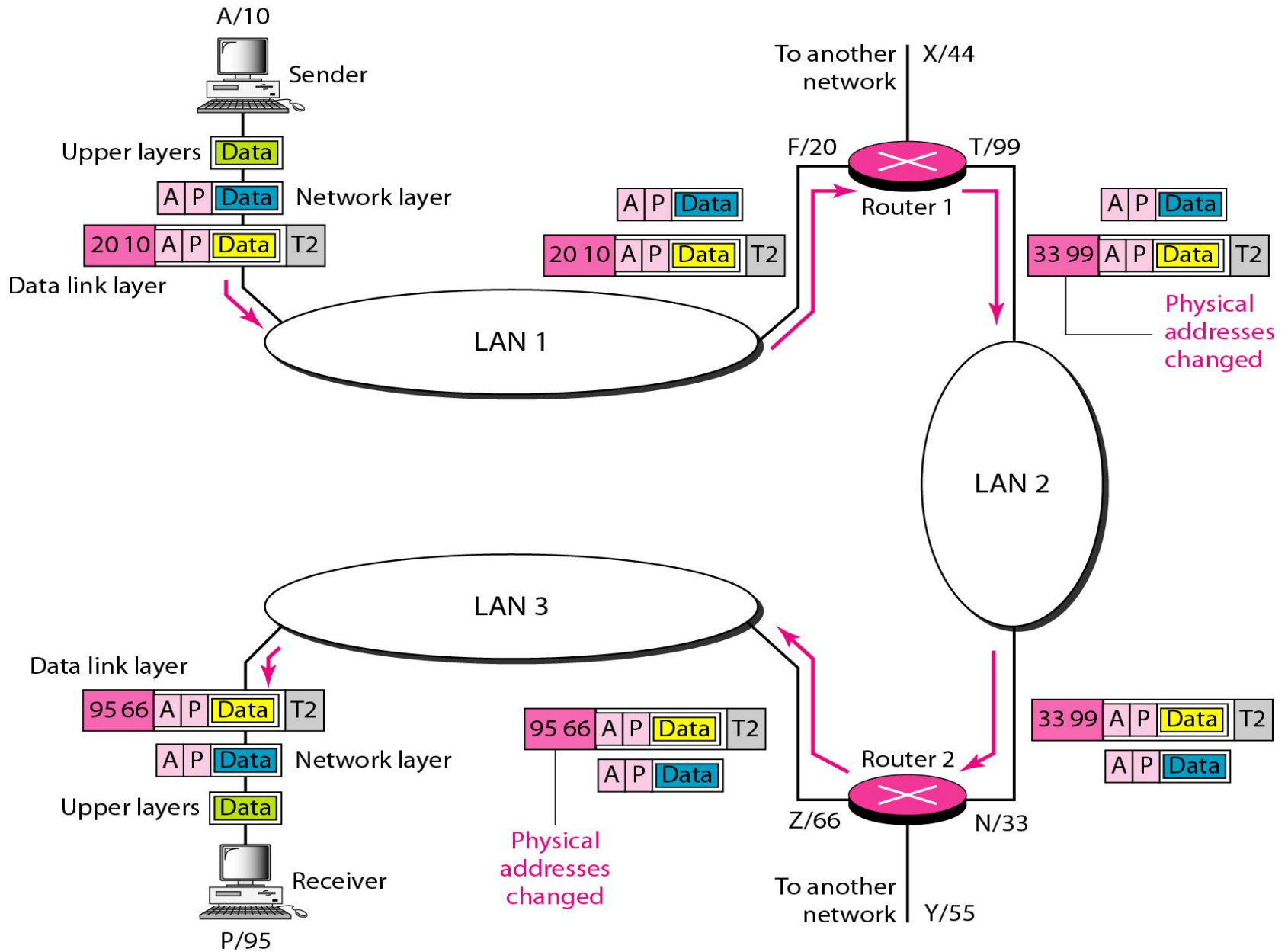
Juga dikenal sebagai MAC address (alamat MAC)

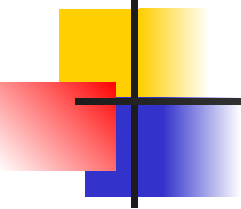
ADDRESSING

- ***Logical Addresses (Alamat Logis)***
 - Diperlukan untuk komunikasi universal yang independen dari jaringan fisik yang mendasarinya.
 - *Alamat fisik tidak cukup dalam lingkungan jaringan internet di mana jaringan yang berbeda dapat memiliki format alamat yang berbeda.*
 - Alamat logis di Internet adalah **32-bit**.
 - Tidak ada dua host di Internet yang memiliki alamat IP yang sama.

Gambar berikut menunjukkan bagian dari internet dengan dua router yang menghubungkan tiga LAN. Setiap perangkat (komputer atau router) memiliki sepasang alamat (logis dan fisik) untuk setiap koneksi. Dalam kasus ini, setiap komputer terhubung hanya ke satu tautan dan karenanya hanya memiliki satu pasang alamat. Namun, setiap router terhubung ke tiga jaringan (hanya dua yang ditunjukkan pada gambar). Jadi, setiap router memiliki tiga pasang alamat, satu untuk setiap koneksi.

IP Address (*Alamat IP*)





Catata

n

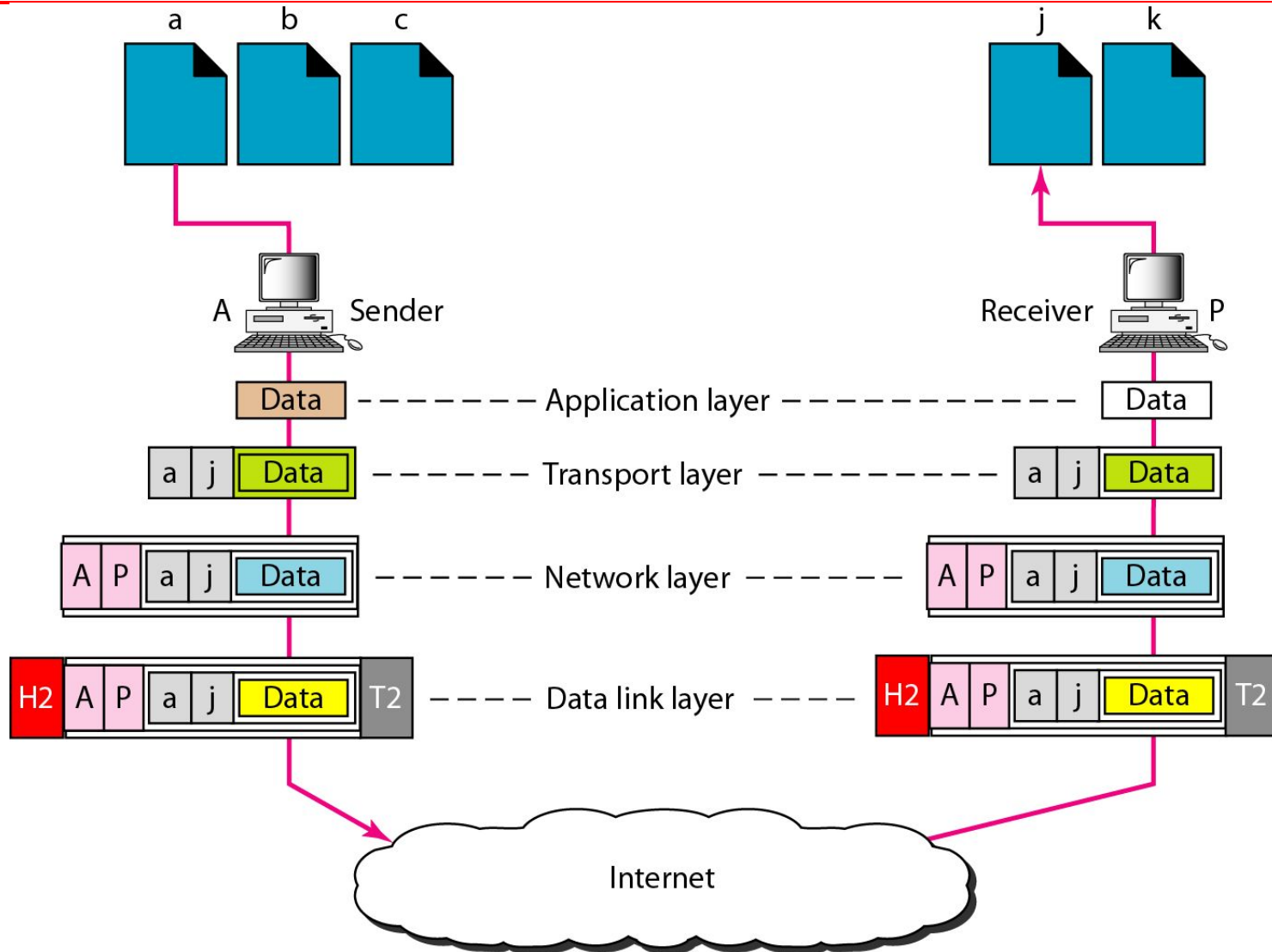
- Alamat fisik akan berubah dari hop ke hop, tetapi alamat logis biasanya tetap sama.
- Tidak ada dua host di Internet yang memiliki alamat IP yang sama.

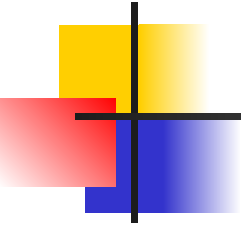
- *Port Addresses (Alamat Port)*
 - Diperlukan bagi perangkat penerima yang menjalankan beberapa proses untuk menerima data secara bersamaan □ hal ini membuat perlunya memberi label pada setiap proses
 - Alamat port adalah **16-bit** .

Gambar berikut memperlihatkan dua komputer yang berkomunikasi melalui Internet.

- *Komputer pengirim sedang menjalankan tiga proses saat ini dengan alamat port a, b, dan c.*
- *Komputer penerima sedang menjalankan dua proses saat ini dengan alamat port j dan k.*
- *Proses **a** di komputer pengirim perlu berkomunikasi dengan proses **j** di komputer penerima.*
- *Perhatikan bahwa meskipun alamat fisik berubah dari hop ke hop, alamat logis dan port tetap sama dari sumber ke tujuan.*

Port Addresses (*Alamat Port*)





Contoh

Seperti yang akan kita lihat di Bab 23, alamat port adalah alamat 16-bit yang direpresentasikan oleh satu angka desimal seperti yang ditunjukkan.

753

**Alamat port 16-bit direpresentasikan
sebagai satu nomor tunggal.**

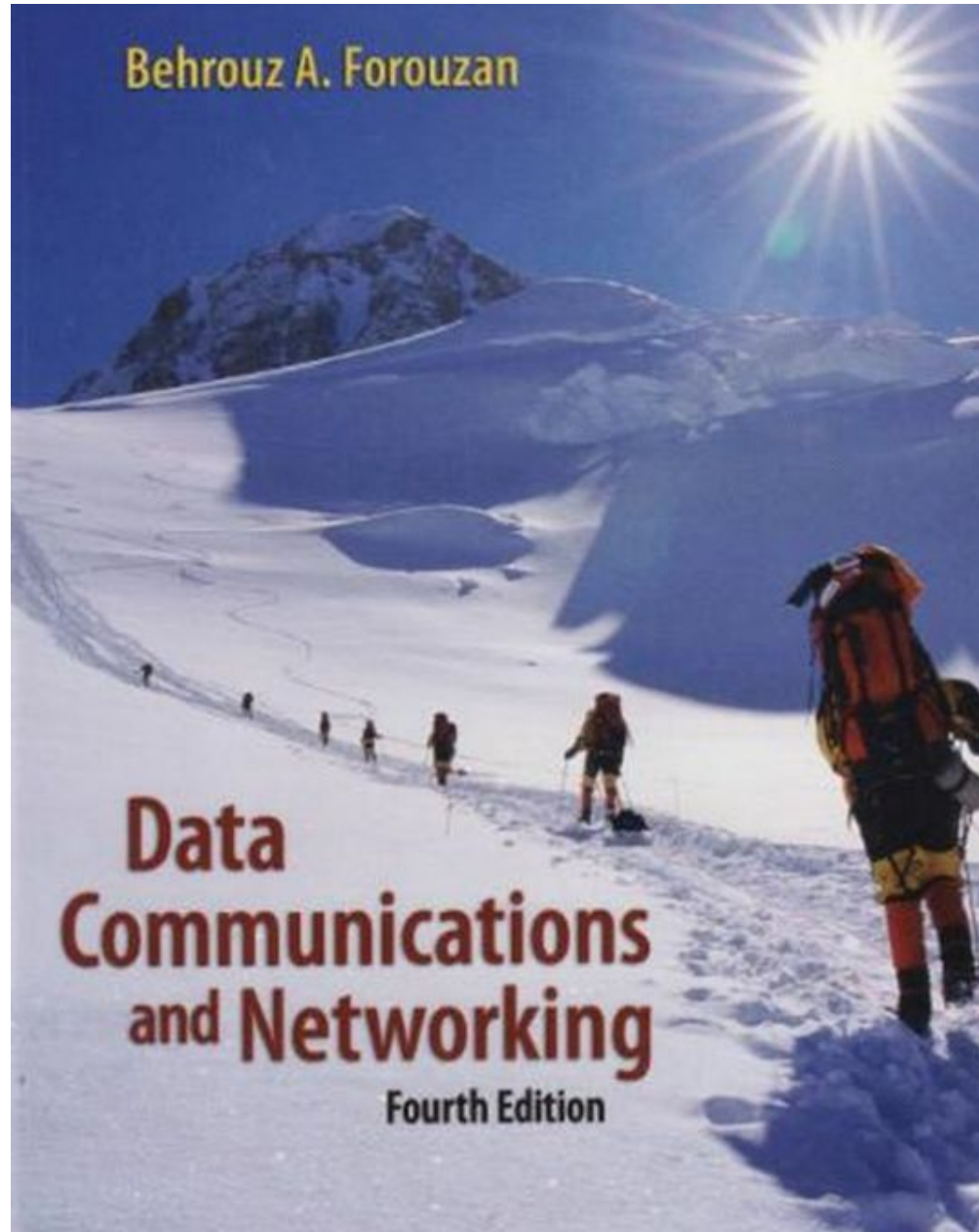
Catatan

**Alamat fisik berubah dari hop ke hop,
tetapi alamat logika dan port biasanya tetap sama.**

ADDRESSING

- *Specific Addresses (Alamat Spesifik)*
 - Contoh
 - *alamat email*
 - *alamat URL*
 - Alamat tersebut diubah ke port dan alamat logis yang sesuai oleh komputer pengirim.

Referensi



TERIMA KASIH

